21A10–21A15、22S01–22S01

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2021A10

设$(V,+,\cdot)$是数域K上的线性空间，$\varphi:S\to V$是双射。在集合S上定义

$$a\oplus b=\varphi^{-1}\big(\varphi(a)+\varphi(b)\big),\qquad k\circ a=\varphi^{-1}\big(k\varphi(a)\big).$$

(1) 证明$(S,\oplus,\circ)$为K上的线性空间，并且φ为线性同构。

(2) 设$\mathcal{S}$是n阶实反对称阵全体，$\mathcal{T}$是满足I_n+P可逆的n阶正交阵全体。已知 Cayley 变换

$$\Phi(X)=(I_n-X)(I_n+X)^{-1},\quad X\in\mathcal{S},$$

是从$\mathcal{S}$到$\mathcal{T}$的双射，其逆映射为$\Psi(P)=(I_n-P)(I_n+P)^{-1}$。给出$\mathcal{T}$上加法和数乘的具体表达式，使$\Psi$成为实线性同构。解：(1) 定义$0_S=\varphi^{-1}(0_V)$及$\ominus a=\varphi^{-1}(-\varphi(a))$，则

$$a\oplus 0_S=a,\qquad a\oplus(\ominus a)=0_S.$$

双射的单射性使得V上的运算规律可逐条转移到S。例如，

$$\begin{aligned}\varphi\big((a\oplus b)\oplus c\big)&=\big(\varphi(a)+\varphi(b)\big)+\varphi(c)\\&=\varphi(a)+\big(\varphi(b)+\varphi(c)\big)=\varphi\big(a\oplus(b\oplus c)\big),\\\varphi\big(k\circ(a\oplus b)\big)&=k\big(\varphi(a)+\varphi(b)\big)\\&=k\varphi(a)+k\varphi(b)=\varphi\big((k\circ a)\oplus(k\circ b)\big).\end{aligned}$$

所以加法满足结合律，数乘对向量加法满足分配律。同理，由V上的公理可分别得到加法交换律、标量加法的分配律、数乘结合律和$1\circ a=a$。因此S是线性空间。由定义，

$$\varphi(a\oplus b)=\varphi(a)+\varphi(b),\qquad\varphi(k\circ a)=k\varphi(a),$$

且φ为双射，故是线性同构。(2) 对$P,Q\in\mathcal{T}$和$k\in\mathbb{R}$，记

$$X=\Psi(P)=(I_n-P)(I_n+P)^{-1},\quad Y=\Psi(Q)=(I_n-Q)(I_n+Q)^{-1}.$$

由X,Y为实反对称阵可知I_n+X+Y、I_n+kX均可逆。因此定义

$$\begin{aligned}P\oplus Q&=\Phi(X+Y)=(I_n-X-Y)(I_n+X+Y)^{-1},\\k\circ P&=\Phi(kX)=(I_n-kX)(I_n+kX)^{-1}.\end{aligned}$$

将X,Y展开，得到只含P,Q的显式加法公式

$$P\oplus Q=(I_n+P)^{-1}(-I_n+P+Q+3PQ)(3I_n+P+Q-PQ)^{-1}(I_n+P).$$

实际上，令$N=-I_n+P+Q+3PQ$、$D=3I_n+P+Q-PQ$，直接展开得到

$$N=(I_n+P)(I_n-X-Y)(I_n+Q),$$
$$D=(I_n+P)(I_n+X+Y)(I_n+Q),$$

于是所给公式成立，且D 可逆。数乘可化为

$$k\circ P=\big[(1-k)I_n+(1+k)P\big]\big[(1+k)I_n+(1-k)P\big]^{-1}.$$

由构造有

$$\Psi(P\oplus Q)=\Psi(P)+\Psi(Q),\qquad \Psi(k\circ P)=k\Psi(P).$$

因此$\mathcal{T}$ 是实线性空间，而$\Psi:\mathcal{T}\to\mathcal{S}$ 为线性同构。其加法零元为I_n ， P 的加法逆元为$P^{-1}=P$ T。

□

方法提炼：以双射搬运代数结构。新定义的加法、数乘不必直接逐项验证八条公理；将它们映入已知线性空间后，由双射的单射性恢复全部等式。矩阵公式则须保持因子的乘法顺序。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 108–109 页。

2021A11

设$A\in M_{m\times n}(K)$, $\operatorname{rank}(A)=r$ 。证明：A 可写成$A=BC$ ，其中$B\in M_{m\times r}(K)$ 、$C\in M_{r\times n}(K)$ ，且这种分解的成立等价于可选取B 的r 个列向量作为A 的列空间的一组基；也等价于可选取C 的r 个行向量作为A 的行空间的一组基。此时称$A=BC$ 为满秩分解：

解：先设$r\geq 1$ 。若$A=BC$ ，则由矩阵乘积的秩不等式，

$$r=\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(BC)\leq\min\{\operatorname{rank}(B),\operatorname{rank}(C)\}\leq r.$$

所以 $\operatorname{rank}(B)=\operatorname{rank}(C)=r$ 。另一方面，

$$\operatorname{Col}(A)\subseteq\operatorname{Col}(B),\qquad \operatorname{Row}(A)\subseteq\operatorname{Row}(C).$$

由于两组包含关系两边的空间均为r 维，必有

$$\operatorname{Col}(A)=\operatorname{Col}(B),\qquad \operatorname{Row}(A)=\operatorname{Row}(C).$$

从而B 的r 个列向量线性无关，构成A 的列空间的一组基；C 的r 个行向量亦构成A 的行空间的一组基。

反之，若预先选取 $\operatorname{Col}(A)$ 的一组基$\beta_1,\dots,\beta_r$ ，令

$$A=(\alpha_1,\dots,\alpha_n),\qquad B=(\beta_1,\dots,\beta_r).$$

对每个j ，存在唯一的$c_{1j},\dots,c_{rj}\in K$ ，使得

$$\alpha_j = \sum_{i=1}^{r} c_{ij}\beta_i.$$

令$C = (c_{ij})_{r\times n}$ ，逐列比较便得到$A = BC$ 。如果改从A 的行空间的一组基出发，将基向量按行排列成C ，再将A 的每一行在该基下的坐标组成B ，也得到$A = BC$ 。

两种构造所得的B, C 都满足 $\operatorname{rank}(B) = \operatorname{rank}(C) = r$ 。当$r = 0$ 时，$A = O$ ；取空列、空行组成的矩阵，结论依空基的通常约定仍成立。□

方法提炼：从像空间到坐标矩阵。满秩分解不是额外的矩阵技巧，而是选择列空间的一组基并记录各列坐标。行空间给出完全对偶的构造。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 109 页。

2021A12

设$A \in M_n(K)$ 、$\operatorname{rank}(A) = r$ ，$k \in K$ 。证明：$A^2 = kA$ 的充分必要条件是：对A 的任一满秩分解$A = BC$ ，均有

$$CB = kI_r.$$

解：先设$r \geq 1$ 。由$A = BC$ 为满秩分解可知

$$B \in M_{n\times r}(K), \quad C \in M_{r\times n}(K), \quad \operatorname{rank}(B) = \operatorname{rank}(C) = r.$$

因此B 有左逆$L \in M_{r\times n}(K)$ 、C 有右逆$R \in M_{n\times r}(K)$ ，满足

$$LB = I_r, \qquad CR = I_r.$$

若$A^2 = kA$ ，代入$A = BC$ 得

$$B(CB)C = kBC, \qquad B(CB - kI_r)C = O.$$

等式左乘L 、右乘R ，得到

$$CB - kI_r = LB(CB - kI_r)CR = O,$$

从而$CB = kI_r$ 。以上推理没有对满秩分解施加特殊选择，所以结论对每一种满秩分解均成立。

反之，若取A 的任一个满秩分解$A = BC$ ，并有$CB = kI_r$ ，则

$$A^2 = (BC)(BC) = B(CB)C = B(kI_r)C = kA.$$

当$r = 0$ 时$A = O$ ，两边的条件按零维单位矩阵的约定同时成立。□

方法提炼：借满秩因子消去。B 列满秩、C 行满秩分别保证左逆、右逆存在；于是矩阵方程$BXC = O$ 可等价地化为$X = O$ 。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 109 页。

2021A13

设V,U 分别为数域K 上的有限维线性空间，$\varphi: V \to U$ 是线性映射。

(1) 证明存在K 上的线性空间W 、满线性映射$\xi: V \to W$ 以及单线性映射$i: W \to U$ ，使得$\varphi = i \circ \xi$ 。

(2) 若另有W_1 、满线性映射$\xi_1: V \to W_1$ 和单线性映射$i_1: W_1 \to U$ ，满足$\varphi = i_1 \circ \xi_1$ ，证明存在同构$\eta: W \to W_1$ ，使得

$$\xi_1 = \eta \circ \xi, \qquad i = i_1 \circ \eta.$$

解：(1) 取$W = \operatorname{Im}\varphi \subseteq U$ ，定义

$$\xi: V \longrightarrow W, \quad v \longmapsto \varphi(v), \qquad i: W \longrightarrow U, \quad w \longmapsto w.$$

由像空间的定义，ξ 是满射；i 为包含映射，因而是单射。对任意$v \in V$ ，

$$(i \circ \xi)(v) = i(\varphi(v)) = \varphi(v),$$

故$\varphi = i \circ \xi$ 。(2) 使用 (1) 中的标准分解：由于i_1 单射且$\varphi = i_1 \xi_1$ ，有

$$\ker \xi_1 = \ker \varphi = \ker \xi.$$

对$w \in W = \operatorname{Im}\varphi$ ，任选$v \in V$ 使得$\varphi(v) = w$ ，定义

$$\eta(w) = \xi_1(v).$$

若同一个w 还可写为$\varphi(v')$ ，则

$$\varphi(v - v') = 0 \implies v - v' \in \ker \xi_1 \implies \xi_1(v) = \xi_1(v'),$$

故η 定义良好。由φ 和ξ_1 的线性性，η 也保持加法和数乘。

任取$w_1 \in W_1$ ，ξ_1 的满射性给出$v \in V$ ，使得$\xi_1(v) = w_1$ ，于是

$$\eta(\varphi(v)) = w_1,$$

即η 为满射。若$\eta(w) = 0$ 且$w = \varphi(v)$ ，则$\xi_1(v) = 0$ ，从而$w = i_1\xi_1(v) = 0$ ，即η 为单射。因此η 是线性同构。

最后，对任意$v \in V$ 及$w = \varphi(v) \in W$ ，

$$(\eta \circ \xi)(v) = \eta(\varphi(v)) = \xi_1(v), \qquad (i_1 \circ \eta)(w) = i_1(\xi_1(v)) = \varphi(v) = i(w).$$

所要求的两式均成立。由于ξ 为满射，这样的η 还是唯一的。□

方法提炼：像分解的唯一性。每个线性映射均能唯一到自然同构地分解为满射后接单射；关键是单射因子保证两个满射具有相同的核。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 109 页。

2021A14

设V 是n 维复线性空间，$\varphi: V \to V$ 为复线性变换。将V 看成$2n$ 维实线性空间V_0 ，并将φ 视作实线性变换φ_0 。证明：

$$\det(\varphi_0) = |\det(\varphi)|^2.$$

解：任取V 的复基$e_1, \dots, e_n$ ，设φ 在该基下的表示矩阵为

$$A = B + \mathrm{i}C, \qquad B, C \in M_n(\mathbb{R}).$$

考虑V 的实基

$$e_1, \dots, e_n,\ \mathrm{i}e_1, \dots, \mathrm{i}e_n.$$

它确为实基：任意$\sum_j (a_j + \mathrm{i}b_j)e_j$ 都可唯一地写成$\sum_j a_j e_j + \sum_j b_j(\mathrm{i}e_j)$ ，其中$a_j, b_j \in \mathbb{R}$ 。

由$\varphi(e_j) = \sum_i (b_{ij} + \mathrm{i}c_{ij})e_i$ 和复线性性$\varphi(\mathrm{i}e_j) = \mathrm{i}\varphi(e_j)$ 可知，φ_0 在上述实基下的矩阵为

$$R = \begin{pmatrix} B & -C \\ C & B \end{pmatrix}.$$

在复数域上取非异分块矩阵

$$S = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ -\mathrm{i}I_n & \mathrm{i}I_n \end{pmatrix}.$$

直接分块相乘可得

$$RS = S \begin{pmatrix} B + \mathrm{i}C & O \\ O & B - \mathrm{i}C \end{pmatrix},$$

所以R 与 $\operatorname{diag}(A, \overline{A})$ 在$\mathbb{C}$ 上相似。于是

$$\begin{aligned} \det(\varphi_0) &= \det R = \det A \, \det \overline{A} \\ &= \det A \, \overline{\det A} = |\det A|^2 = |\det(\varphi)|^2. \end{aligned}$$

这里并未假定B, C 乘法可交换。□

方法提炼：复线性映射的实化。复矩阵 $A = B + \mathrm{i}C$ 对应的实矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} B & -C \\ C & B \end{smallmatrix}\right)$；复化后分解成 A 与 $\overline{A}$，从而行列式等于模平方。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 109 页。

2021A15

(1) 设$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ ，$1 \le k \le n$ 。若存在素数p ，满足

$$p \nmid a_n, \qquad p \mid a_0, a_1, \dots, a_{k-1}, \qquad p^2 \nmid a_0,$$

证明：f 在$\mathbb{Q}[x]$ 中有一个次数不小于k 的不可约因子。

(2) 对任意整数$n \geq 2$ 和素数p ，证明$x^n + (p+2)x^{n-1} + p$ 在$\mathbb{Q}$ 上不可约。

解：(1) 由 Gauss 引理，取f 在整数多项式环中的不可约因子分解

$$f(x) = c\, g_1(x) \cdots g_s(x),$$

其中$c \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ，每个$g_j \in \mathbb{Z}[x]$ 均为本原、正次数、在$\mathbb{Q}[x]$ 中不可约的多项式。

由$p \nmid a_n$ 知$p \nmid c$ ，而且每个g_j 的首项系数均不被p 整除。由

$$p \mid a_0 = c \prod_{j=1}^{s} g_j(0), \qquad p^2 \nmid a_0$$

可知，恰有一个因子（记为g_{j_0} ）的常数项被p 整除，其余因子的常数项均不被p 整除。

在$\mathbb{F}_p[x]$ 中用横线表示模p 约化。题设给出

$$x^k \mid \overline{f}(x) = \overline{c}\, \overline{g}_1(x) \cdots \overline{g}_s(x).$$

对$j \neq j_0$ ，因$\overline{g}_j(0) \neq 0$ ，故$x \nmid \overline{g}_j$ ；又$\overline{c} \neq 0$ 。由$\mathbb{F}_p[x]$ 中因子的整除性可得

$$x^k \mid \overline{g}_{j_0}(x).$$

由于g_{j_0} 的首项系数不被p 整除，约化不降低其次数，因此

$$\deg g_{j_0} = \deg \overline{g}_{j_0} \geq k.$$

所求不可约因子即g_{j_0} 。(2) 令

$$F(x) = x^n + (p+2)x^{n-1} + p.$$

取 (1) 中的$k = n-1$ 。F 的首项系数为1 ，其常数项为p ，而$x, x^2, \ldots, x^{n-2}$ 的系数均为零，故 (1) 保证F 有一个次数至少为$n-1$ 的不可约因子。若F 可约，其余因子的总次数至多为1 ，因此F 必有一个一次因子，即有理根。

F 为首一整系数多项式且常数项为p ，故有理根定理表明其有理根只能取$\pm 1, \pm p$ 。但

$$F(1) = 2p + 3 > 0,$$

$$F(-1) = \begin{cases} -1, & n \text{ 为偶数}, \\ 2p+1, & n \text{ 为奇数}, \end{cases}$$

以及

$$F(p) = 2(p+1)p^{n-1} + p > 0,$$

$$F(-p) = \begin{cases} p - 2p^{n-1} < 0, & n \text{ 为偶数}, \\ 2p^{n-1} + p > 0, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

因此F 不存在有理根，与可约的假设矛盾，故F 在$\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。□方法提炼：模素数后的根的阶数。一般化 Eisenstein 判别法的核心是：$p^2 \nmid a_0$ 保证恰有一个不可约因子具有被p 整除的常数项；而$x^k \mid \overline{f}$ 强迫此因子的次数至少为k 。再结合有理根定理便可处理第 (2) 问。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 109–110 页。

2022S01

设$x_1,\dots,x_n,y_1,\dots,y_m$ 均为未定元，

$$f(t)=\prod_{i=1}^{n}(t-x_i)=t^n-\sigma_1t^{n-1}+\cdots+(-1)^n\sigma_n,$$
$$g(t)=\prod_{j=1}^{m}(t-y_j)=t^m-\tau_1t^{m-1}+\cdots+(-1)^m\tau_m.$$

其中σ_i,τ_j 分别是两组未定元的初等对称多项式。设$R(f,g)$ 为多项式f,g 的结式，利用行列式求值的“求根法”证明

$$R(f,g)=\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{m}(x_i-y_j).$$

解：记$F(x,y)=R(f,g)$ 。由 Sylvester 行列式的定义，F 是多元多项式，其前m 行来自f 的系数，后n 行来自g 的系数。固定i ，f 的每个系数关于x_i 至多一次，而g 与x_i 无关。故利用行列式对每行的线性性，得到

$$\deg_{x_i}F\le m\qquad(1\le i\le n).$$

任取i,j 。当$x_i=y_j$ 时，f 与g 有公共根x_i 。由于 Sylvester 行列式对应的线性映射$(u,v)\mapsto uf+vg$ 的像中每个多项式均在$t=x_i$ 处为零，故该映射不可能满射，结式为零。因此作为多元多项式有$(x_i-y_j)\mid F$ 。各个x_i-y_j 在多项式环$K[x,y]$ 中都是不可约且两两不相伴的多项式，于是

$$\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{m}(x_i-y_j)\mid F.$$

另一方面，此乘积关于每个x_i 的次数都等于m ，结合上述次数上界，必存在仅依赖于y 的多项式H ，使得

$$F(x,y)=H(y)\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{m}(x_i-y_j).$$

最后令$x_1=\cdots=x_n=0$ 。此时$f(t)=t^n$ ，Sylvester 行列式来自f 的前m 行是前m 个标准单位行向量。沿这些行展开，剩下的n 阶子阵是以$g(0)$ 为主对角元的三角阵，故

$$F(0,y)=R(t^n,g(t))=g(0)^n=(-1)^{mn}(y_1\cdots y_m)^n.$$

将$x=0$ 代入上述因式分解式，又有$F(0,y)=H(y)(-1)^{mn}(y_1\cdots y_m)^n$ 。由于$K[y_1,\dots,y_m]$ 是整环，消去非零多项式即得$H=1$ ，从而

$$R(f,g)=\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{m}(x_i-y_j).$$

□

方法提炼：求根法的完整闭环。利用公共根识别所有线性因子，再比较 Sylvester 行列式的次数排除额外因子，最后以 $f(t)=t^n$ 的特例确定常数。此处没有预先使用待证的结式根式公式。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 115 页。